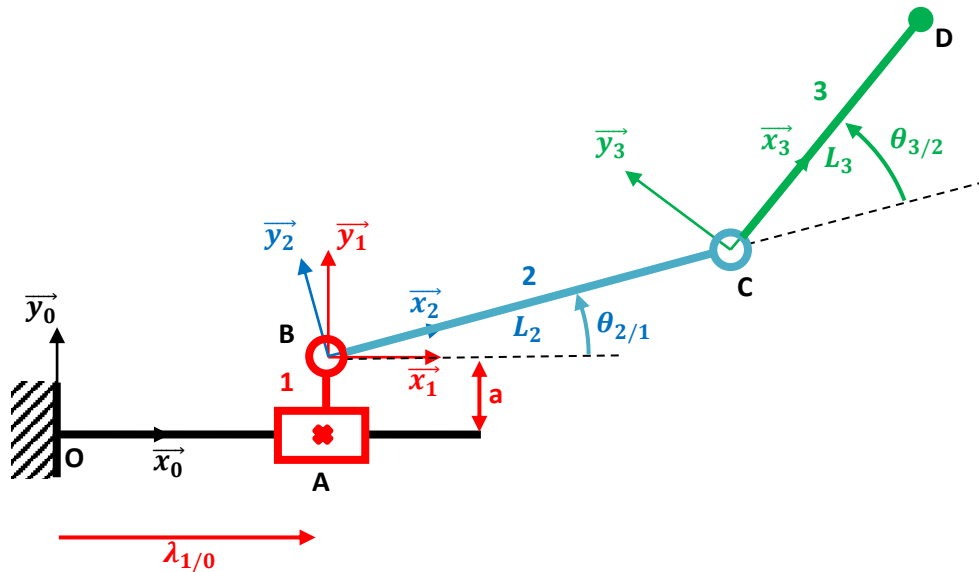


Calcul vectoriel

Soit le mécanisme suivant :



$$\overrightarrow{OA} = \lambda_{1/0} \overrightarrow{x_0} \quad ; \quad \overrightarrow{AB} = a \overrightarrow{y_0} = a \overrightarrow{y_1} \quad ; \quad \overrightarrow{BC} = L_2 \overrightarrow{x_2} \quad ; \quad \overrightarrow{CD} = L_3 \overrightarrow{x_3}$$

$\mathcal{B}_i(\overrightarrow{x_i}, \overrightarrow{y_i}, \overrightarrow{z_i}), i = (1, 2, 3)$ sont des bases orthonormées directes telles que $\forall (i, j) \overrightarrow{z_i} = \overrightarrow{z_j}$

Dans tout l'exercice, on n'utilisera que le paramétrage qui est donné, en particulier concernant les angles.

Question 1: Exprimer le vecteur $\overrightarrow{OD}$ en fonction des données.

Question 2: Exprimer les vecteurs $(\overrightarrow{x_i}, \overrightarrow{y_i}), i = (1, 2, 3)$ dans la base 0 et faire les figures de changement de bases associées.

Question 3: En déduire l'expression de $\overrightarrow{OD}$ dans la base 0.

Question 4: Exprimer le vecteur $\overrightarrow{BC}$ dans les différentes bases du système.

Question 5: Exprimer l'angle orienté $(\widehat{\overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{x_3}})$

Question 6: Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$ par la définition

Question 7: Calculer le produit vectoriel $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{CD}$ par la définition

Question 8: Exprimer $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ en notation vectorielle

Question 9: Calculer le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$ en notation vectorielle

Question 10: Calculer le produit vectoriel $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{CD}$ en notation vectorielle